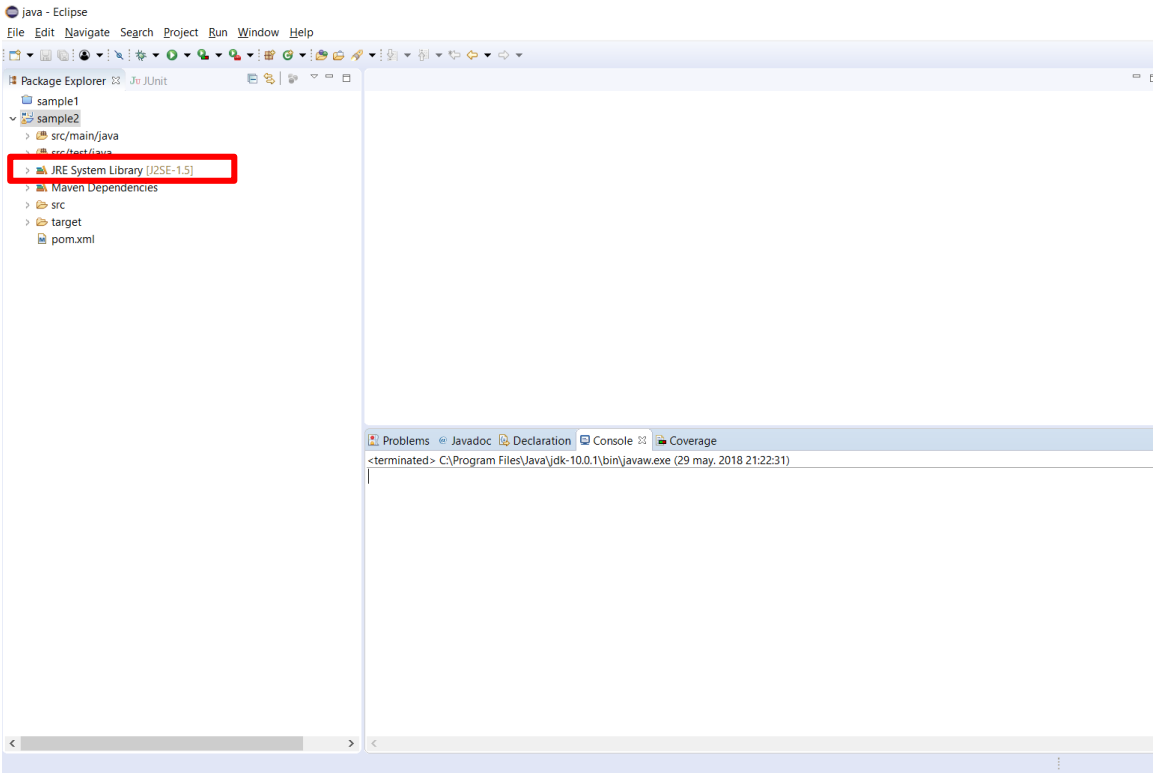
Configuración de un proyecto Maven en Eclipse

Fundamentos de Ingeniería del Software © 2018

Una vez creado un proyecto Maven desde Eclipse, puede ocurrir que cuando se trata de ejecutar alguna de las metas del ciclo de vida, el proceso falle.
En una configuración básica de un proyecto creado con la plantilla quickstart de Maven, el proyecto tiene el siguiente aspecto:



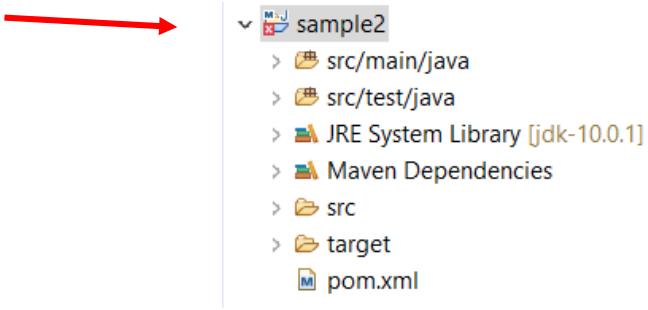
Donde por defecto se configuran las librerías de Java a la versión 1.5. Para este tipo de proyectos básicos, los errores típicos son:

1. Error de versión de Java

```
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-
plugin:3.1:compile (default-compile) on project sample2: Compilation
failure: Compilation failure:
[ERROR] Source option 5 is no longer supported. Use 6 or later.

[ERROR] Target option 1.5 is no longer supported. Use 1.6 or later.
```

2. Después de hacer cambios en el pom.xml el proyecto Maven en Eclipse muestra en la raíz un error.

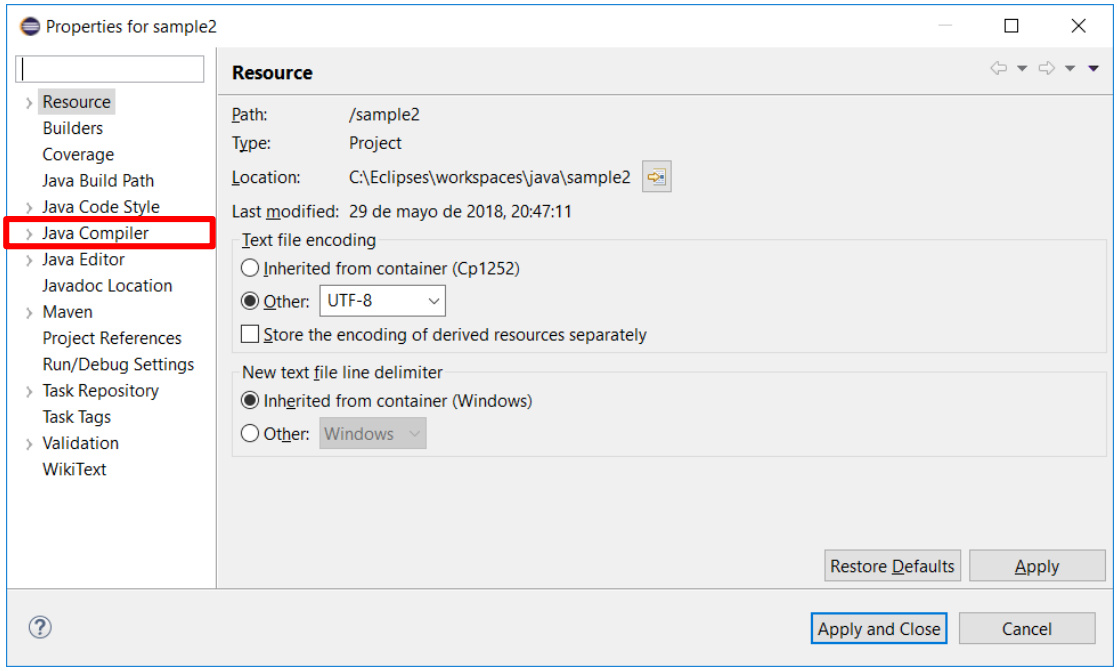


3. Puede ocurrir que se reciba el mensaje JAVA_HOME no está definido o no apunta a un JDK.

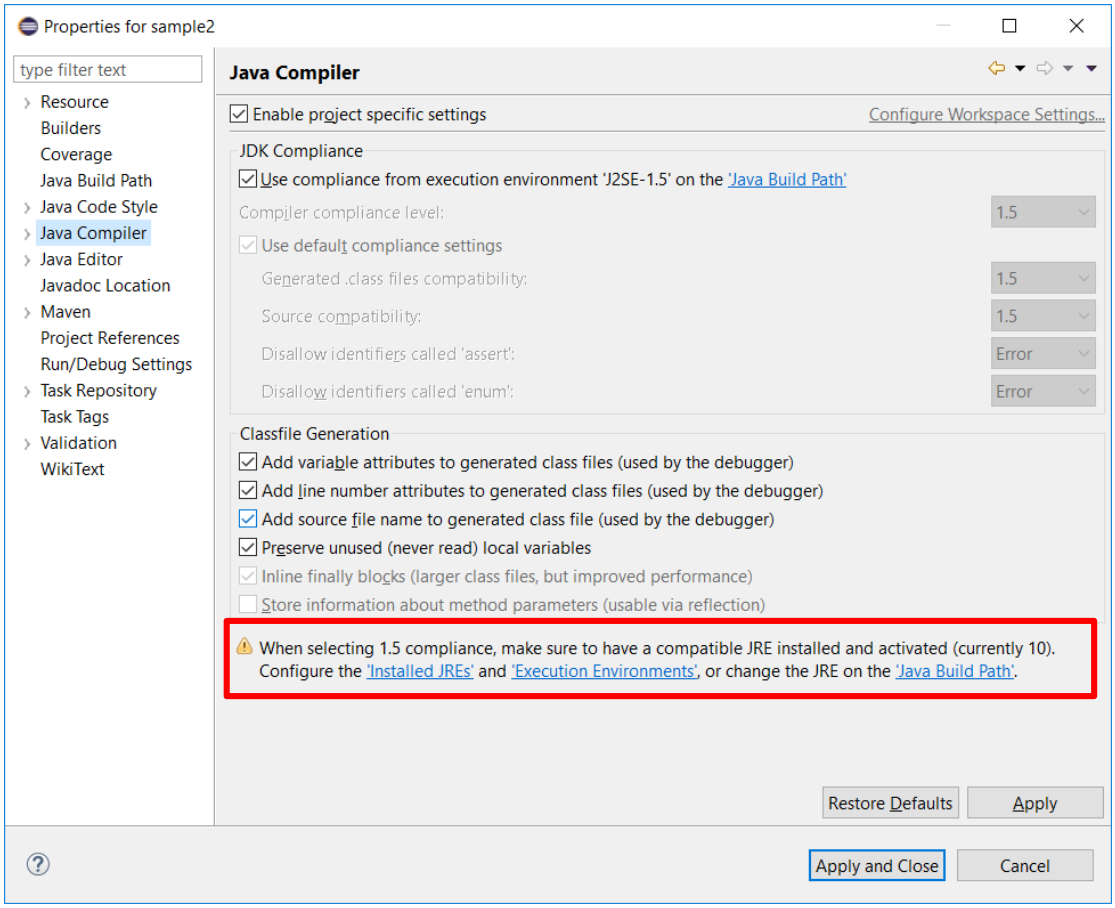
Estos errores se deben al plugin de Maven para Eclipse y no a problemas de Eclipse. Para subsanar estos mensajes de error hay que seguir los siguientes pasos.

Subsanar Error 1.

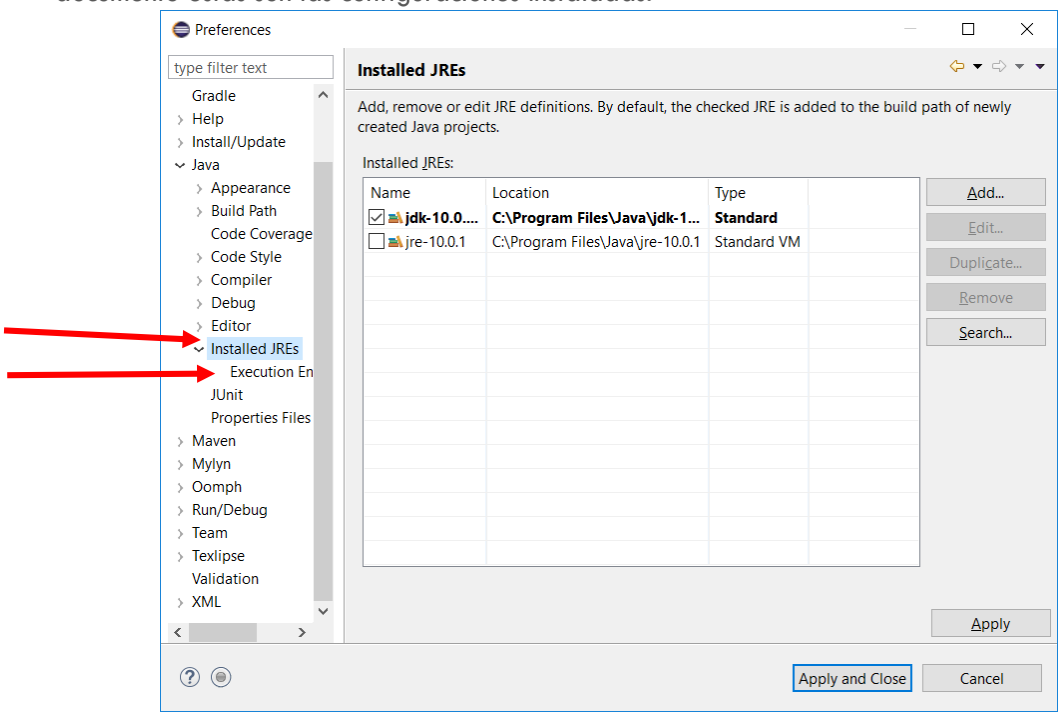
Hay varias formas de resolver este error. El propio Eclipse nos da pistas. Para ello, hay que acceder a las propiedades del proyecto (sobre la raíz del proyecto Eclipse basta con pulsar botón derecho del ratón y elegir la opción Properties o bién usar el atajo Alt + Enter) Esto nos lleva a la siguiente pantalla:



En la pantalla de propiedades, seleccionar la categoría Java Compiler, que nos lleva a la pantalla donde nos indica cómo resolver el problema:



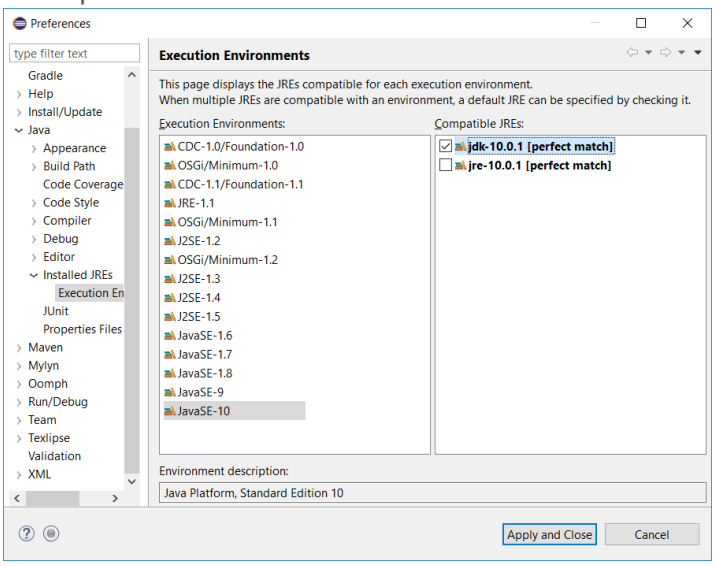
Para ver los entornos de ejecución de Java instalador, basta con acceder a la configuración de Eclipse y ver los JRE instalados. En el caso de la máquina donde se está haciendo este documento éstas son las configuraciones instaladas:



En este caso y para solventar problemas futuros relacionados con otras metas de Maven, interesa tener configurados los dos:

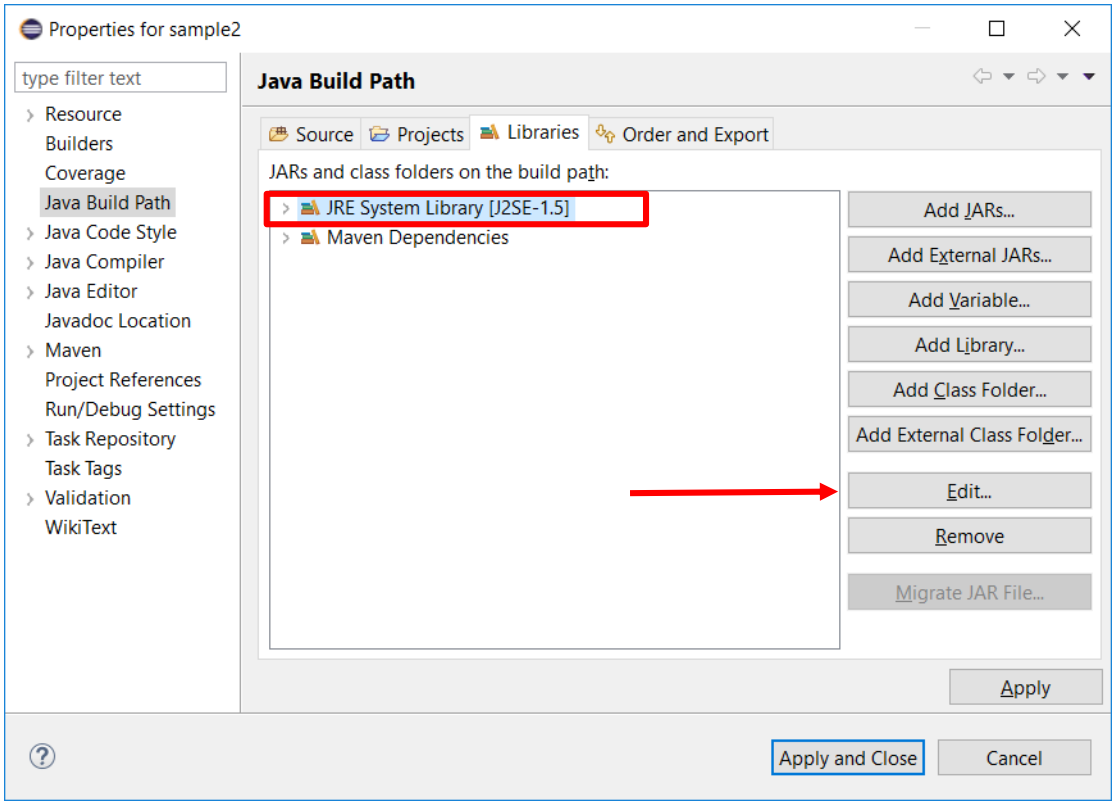
- una instalación que apunte a un Java Runtime Environment (JRE)
- una instalación que apunte a un Java Development Kit (JDK)

Para el correcto funcionamiento de la práctica, se recomienda seleccionar por defecto la instalación que apunta a un JDK, de esa forma no fallará la ejecución de metas de Maven. Además, hay que activar el entorno de ejecución adecuado, esto se hace a través de la opción "**Execution Enviroment**" resaltada en la figura anterior con la segunda flecha roja. Esa opción nos lleva a la siguiente pantalla

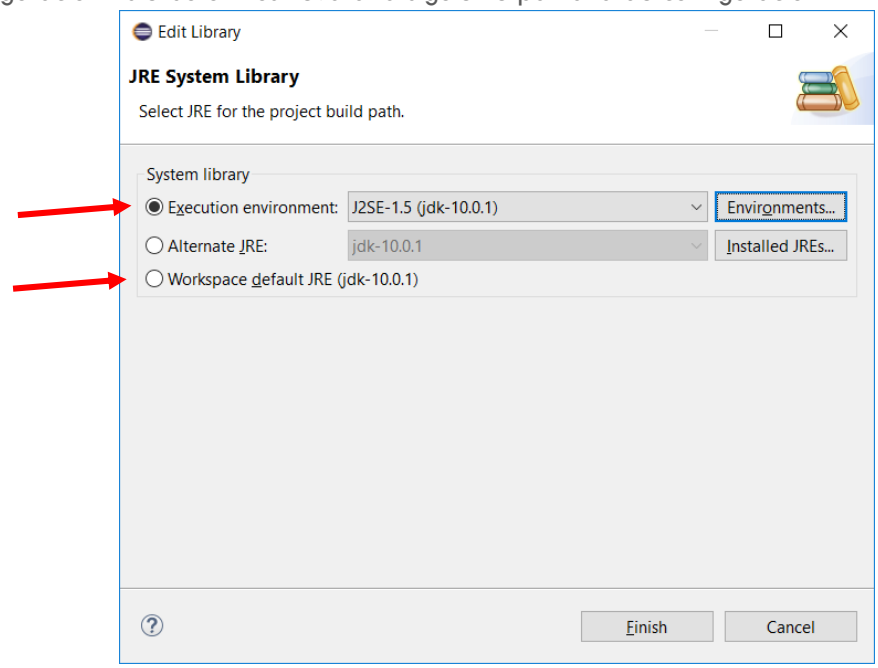


Donde seleccionaremos el entorno de ejecución que se corresponda con la versión de Java instalada en la máquina de trabajo.

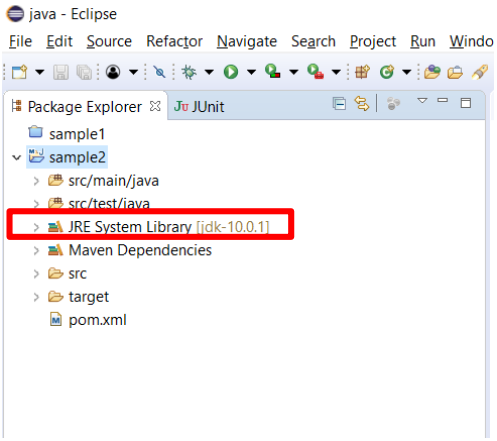
Finalmente, hay que asegurarse de que el proyecto está incorporando las librerías correspondientes a la versión de Java instalada y deja de tener la configuración de Java 1.5. Esto se puede comprobar a través de la opción de propiedades del proyecto en la sección "**Java Build Path**". En el caso de que siga indicando Java 1.5 (como ocurre en la siguiente figura),



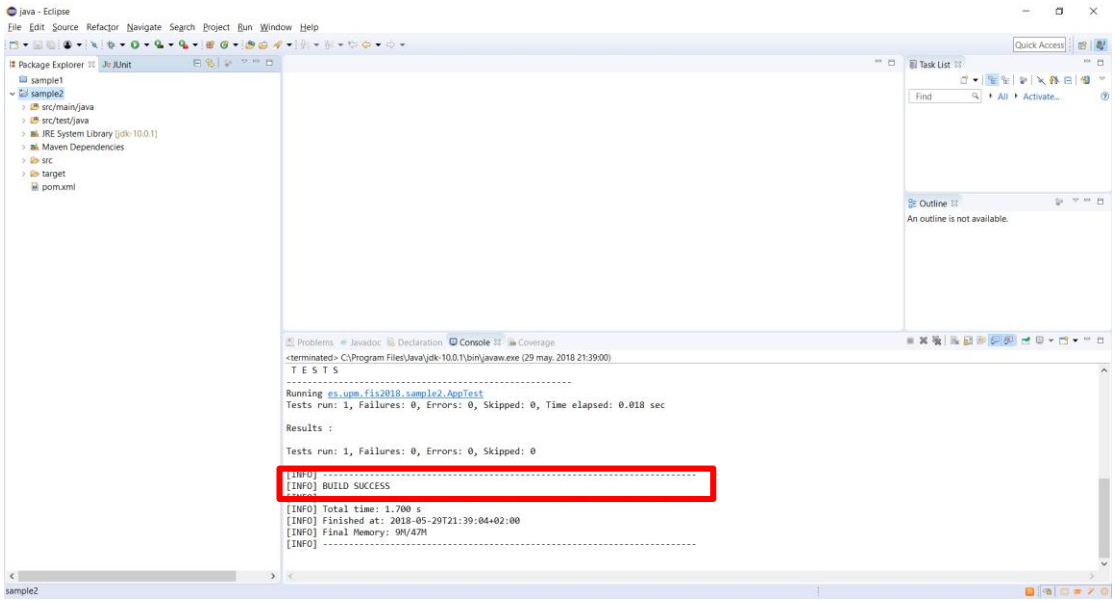
habrá que editar manualmente la configuración mediante el correspondiente botón la configuración. Este botón nos lleva a la siguiente pantalla de configuración:



En este caso, bastará con seleccionar la opción "**Workspace default JRE**" (que estará apuntando a la versión de Java instalada o bien elegir en "**Execution Environment**" el entorno adecuado. Después de pulsar en los correspondientes botones de aplicar y cerrar, si todo ha ido correctamente, se deberá apreciar que en el proyecto ha cambiado la versión de las librerías de Java que se utilizan para la compilación.



Una vez hecho esto, si se vuelven a ejecutar las metas Maven, se debería recibir el mensaje de que la construcción ha sido correcta.

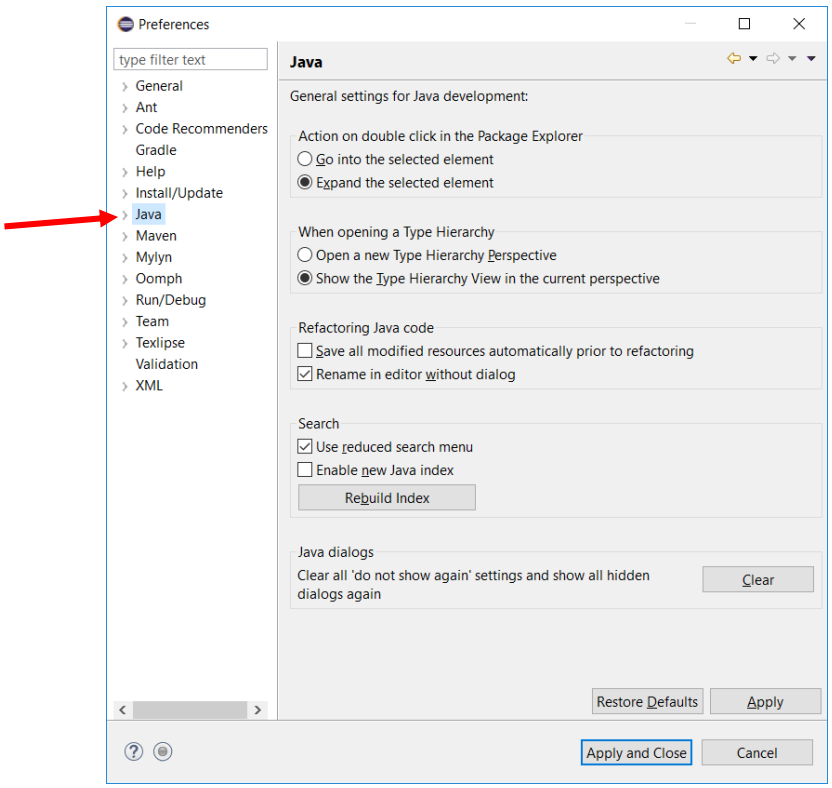


En el caso de que se siga repitiendo el error inicial, puede ser que el entorno Eclipse no se haya refrescado de manera adecuada, para lo que se recomienda ejecutar la opción "**Refresh**" de Eclipse para actualizar los datos del proyecto. Por supuesto, hay más formas de resolver este error, pero no son objeto de este documento.

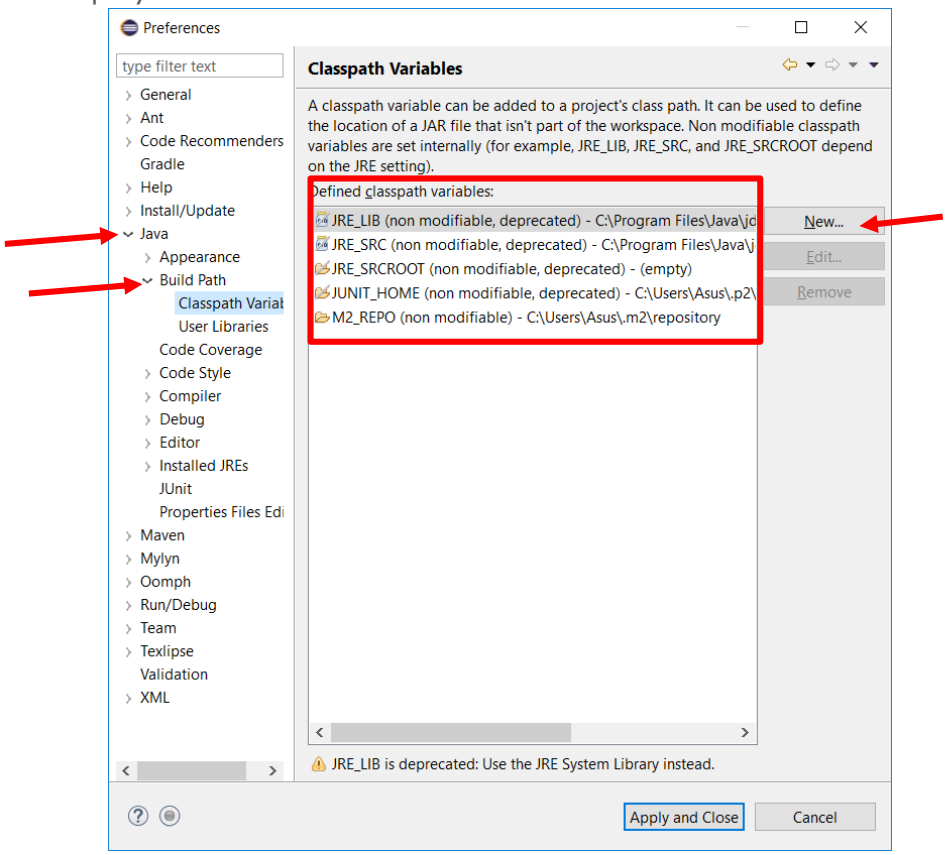
Subsanar el Error 2.

Basta con seleccionar en el menú contextual del proyecto y dentro del submenú Maven la opción "**Update Project**".

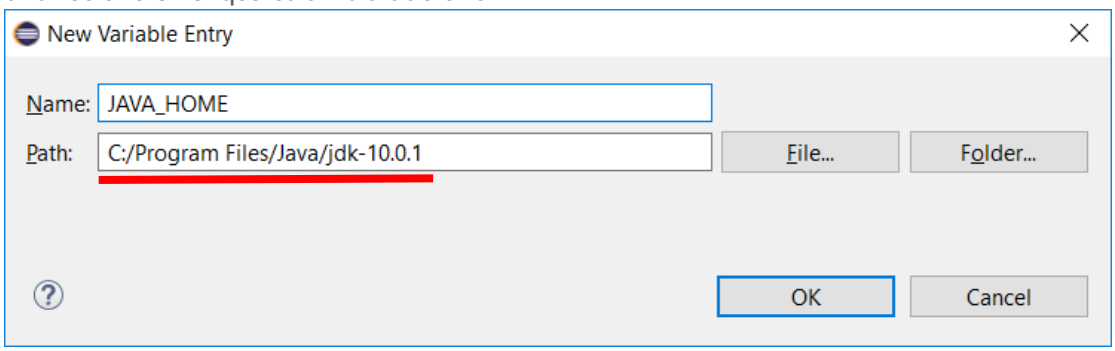
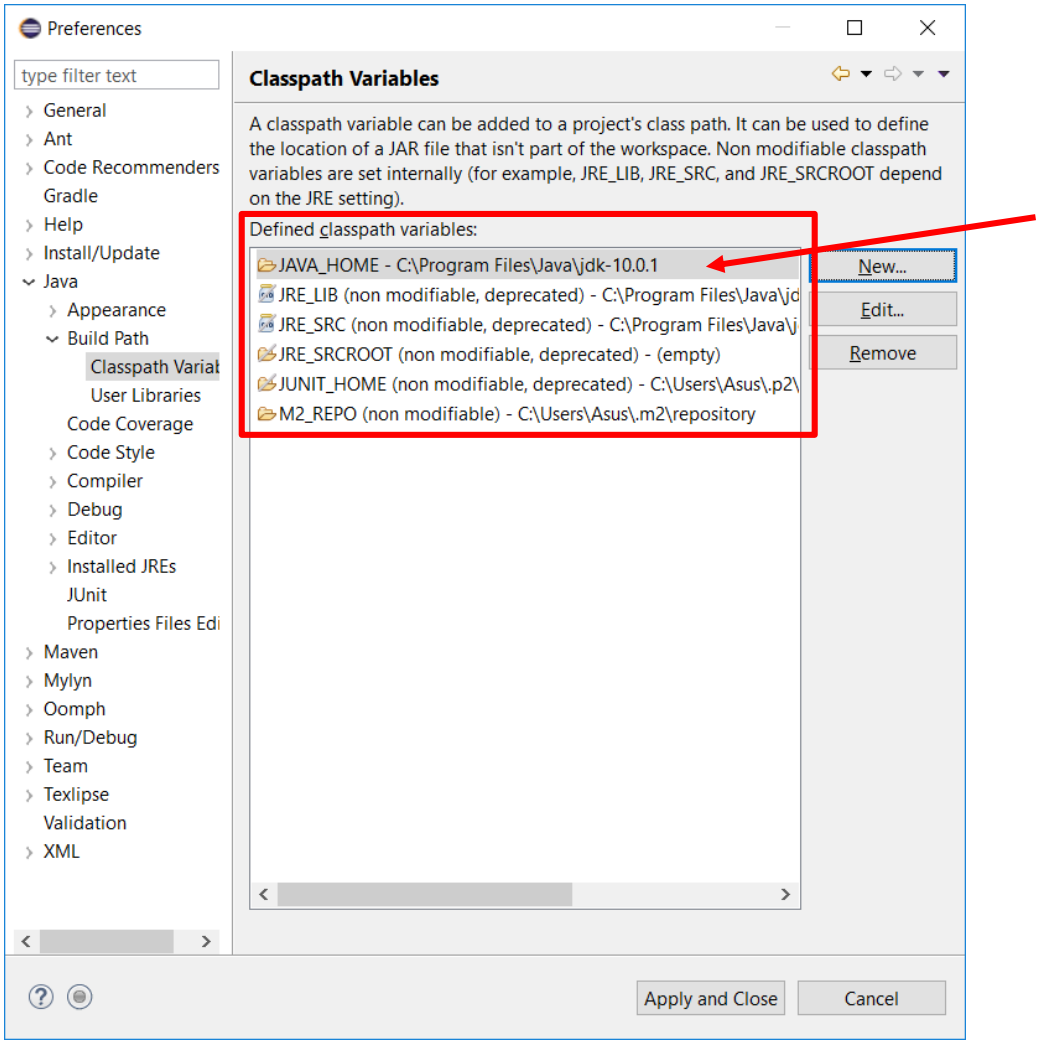
Subsanar el Error 3.
Si la variable de entorno JAVA_HOME no está ya previamente declarada en la configuración del Sistema Operativo, se puede declarar desde dentro del propio entorno Eclipse. Para pode hacerlo hay que acceder al menú "**Window**" situado en la barra de menú general de Eclipse y dentro de ese menú, seleccionar el submenú "**Preferences**". Lo que abre la siguiente ventana:



Desplegando la categoría **Java** y dentro de ella, **"Build Path"**, aparece la categoría **"Classpath Variables"**. Una vez seleccionada Classpath Variables, se muestran las variables de entorno que ya están definidas.



En el caso de que la variable JAVA_HOME no esté declarada (como es el caso), bastará con añadirla mediante el botón "**New…**", prestando especial atención a que dicha variable apunte al directorio en el que está instalado un JDK.



Una vez pulsado el botón "*Ok*", y aplicados los cambios, la variable quedará declarada y desaparecerá el error.